



BP : 2263 Libreville (Gabon)

Tel : (+241) 07 70 55 00/ 07 70 56 00

E-mail : contact@iaisieg.com Site

web : www.iaisieg.com

RAPPORT TRAVAUX PRATIQUES : Objets Connectés et Capteurs



Equipe 1 :

- DANSOU KOFFI Junior
- ISSAMBOU Jean Samuel
- BARESSY Samuelle Jamila
- EKOME EKOME Elie Thales
- EYA'A BILOGHE Norwen
- BAMBO Le Bonheur
- DOUTHE Thierno David
- ILOUMBOU Roland Junior

Correcteur :

- Mr. TAKOUMBO Yvan

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
CONTEXTE.....	2
INTRODUCTION.....	3
EQUIPEMENTS	4
VISIONS ET REALISATION DU PROJET.....	5
APPORTS DES MEMBRES.....	6
CONCLUSION.....	7

Contexte : Dans le cadre de nos travaux pratiques en objets connectés et capteurs, notre groupe a choisi de concevoir un objet intelligent baptisé “Guirlande”, illustrant les principes fondamentaux de l’Internet des Objets (IoT) : capter une information de l’environnement, la traiter, puis agir en conséquence de manière automatisée.

Ce projet s’inscrit dans la résolution d’une problématique critique identifiée sur la plateforme de la **Phoenix Airline : l’inefficacité de l’éclairage actuel de sa piste d’atterrissage et de décollage**. En effet, un système de balisage lumineux inadapté, statique ou réagissant mal aux conditions environnementales compromet la sécurité des manœuvres aéroportuaires, réduit la visibilité des pilotes et engendre un gaspillage énergétique.

Pour remédier à ce défaut d’illumination, ce rapport présente l’avancement initial de notre TP axé sur la modernisation de cette infrastructure par notre objet connecté “Guirlande”. En appliquant ce cas d’usage concret à l’aéroport de la Phoenix Airline, nous démontrons comment la détection de présence et la commande dynamique de sorties lumineuses permettent de passer d’un éclairage inefficace à un balisage de piste intelligent, garantissant à la fois une sécurité optimale et une maîtrise de la consommation énergétique.

Introduction

Le projet vise à concevoir un système d'éclairage de piste que nous allons adapter aux besoins d'une compagnie aérienne. Nous nous concentrerons sur les aspects essentiels pour répondre aux questions clés :

- **Quoi ?** : Définir les concepts de base liés à la conception de ce système, à savoir un dispositif capable de détecter automatiquement la présence d'un avion et de déclencher l'éclairage de la piste sans intervention humaine.
- **Pourquoi ?** : Identifier les avantages rattachés à l'automatisation, tels que l'optimisation des ressources énergétiques (l'éclairage ne fonctionne qu'en présence d'un avion), la réduction de l'intervention humaine et l'amélioration de la sécurité des manœuvres au sol.
- **Comment ?** : Explorer les outils et méthodes de mise en œuvre, notamment l'utilisation d'un Arduino UNO associé à un capteur de mouvement pour la détection et à un module Bluetooth pour le contrôle à distance.
- **Où ?** : Déterminer les environnements et infrastructures adaptés, en l'occurrence une piste de décollage et d'atterrissage d'avions, où le système devra fonctionner de manière fiable et autonome.

Cette phase initiale se concentre sur des recherches préliminaires, avec une première séance de travail tenue le 18 juin 2026.

Equipements

Lors de notre première séance, l'équipe s'est focalisée sur des recherches de base pour poser les fondations du projet. Voici les principaux équipements utilisés :

- **Une (1) BreadBoard** : plaque d'essai sans soudure permettant de relier provisoirement les composants (Leds, résistances, capteur) entre eux et avec l'Arduino.
- **Un (1) Arduino UNO** : microcontrôleur qui pilote l'ensemble du système, traite les données du capteur et commande l'allumage des Leds.
- **Carte Bluetooth** : module de communication sans fil permettant de relier l'Arduino à une application mobile pour le contrôle à distance du système.
- **Huit (8) Résistances** : limitent le courant circulant dans chaque Led afin de la protéger contre une intensité excessive.
- **Huit (8) Leds** : composants lumineux représentant les points d'éclairage de la piste, allumés ou éteints selon la logique du programme.
- **Un câble USB** : assure l'alimentation et la programmation de l'Arduino depuis l'ordinateur.
- **Quatorze (14) Jumpers** : fils de connexion permettant de relier l'Arduino, la BreadBoard et les différents composants entre eux.
- **Un capteur (Déecteur de mouvement)** : capteur HC-SR04 chargé de détecter la présence ou l'approche d'un avion afin de déclencher automatiquement l'éclairage de la piste.

Visions et Réalisation du projet

Dans un premier temps, l'équipe s'est focalisée sur un concept basique ; celui du contrôle à distance des Guirlandes via Bluetooth à travers une application de control pour poser les fondations du projet.

Puis lors de la dernière rencontre, des améliorations ont été apportées ; élevant ainsi la vision du projet vers le ciel. Un système automatique d'éclairage de piste d'atterrissage et de décollage des avions ;

- **Phase 1** : première connexion entre l'Arduino et la BreadBoard, consistant à relier les broches d'alimentation (5V et GND) aux rails de la BreadBoard.
- **Phase 2** : connexion des résistances sur la BreadBoard, placées en série avec chaque future Led afin de limiter le courant qui la traversera.
- **Phase 3** : connexion des Leds sur la BreadBoard, chacune câblée à la suite de sa résistance afin d'être protégée contre une intensité excessive.
- **Phase 4** : seconde connexion entre l'Arduino et la BreadBoard via les Jumpers, dédiée cette fois au câblage du capteur de mouvement qui fournira les données de détection au système.
- **Phase 5** : connexion de la carte Bluetooth sur la BreadBoard, permettant à terme de transmettre l'état du système à une application mobile et d'en assurer le contrôle à distance.
- **Phase 6** : programmation du système sur l'IDE Arduino, afin de lire les données du capteur de mouvement et de piloter en conséquence l'allumage des Leds représentant l'éclairage de la piste.
- **Phase 7** : test et validation du système, en vérifiant la détection du capteur, la réponse des Leds et la prise en main via Bluetooth, avant de passer à la phase de maquette physique.

Apports des Membres

Les recherches ont été réparties de manière collaborative lors de la séance du 18 juin 2026 :

- **DANSOU KOFFI Junior** : a participé aux recherches sur le fonctionnement de l'Arduino UNO et sur le montage de la BreadBoard.
- **ISSAMBOU Jean Samuel** : a contribué aux recherches sur le module Bluetooth et sur les modalités de contrôle à distance du système.
- **BARESSY Samuelle Jamila** : a travaillé sur les résistances et les Leds, en étudiant leur câblage et leur rôle dans le circuit.
- **EKOME EKOME Elie Thales** : a participé aux essais de connexion entre l'Arduino, la BreadBoard et les Jumpers.
- **EYA'A BILOGHE Norwen** : a contribué aux recherches sur le capteur de mouvement et son intégration dans le système.
- **BAMBO Le Bonheur** : a effectué des recherches sur la programmation de l'Arduino pour la gestion automatique de l'éclairage.
- **DOUTHE Thierno David** : a participé à la réflexion sur l'application de contrôle Bluetooth et son interface.
- **ILOUMBOU Roland Junior** : a contribué à la documentation des phases du montage et à la préparation du rapport.

Chaque membre a apporté une perspective équilibrée, favorisant une discussion collective pour aligner nos idées.

Conclusion

Ce projet a permis de poser les bases théoriques et pratiques sur les objets connectés, en alignant notre travail sur un contexte pertinent : l'automatisation de l'éclairage d'une piste d'atterrissage. La définition du matériel, la planification des sept phases de montage et la répartition des recherches au sein du groupe constituent une fondation solide pour la suite du projet. Les prochaines séances seront consacrées au câblage effectif du circuit sur la BreadBoard, à la programmation de l'Arduino et à la réalisation de la maquette physique, avant les tests finaux de détection et de contrôle à distance via Bluetooth. Bien que l'avancement soit encore limité à ce stade, l'équipe dispose désormais d'une vision claire des étapes à suivre pour mener ce projet à terme.